eCoach HVAC Sıcak Su Devresi

Simulink Modelinin Ayrıntılı Teknik Açıklaması

Alt sistemler, durumlar (1/s), geri besleme döngüleri, kontrol ve güvenlik mantığı, ısınma süresi sonuçları

Model dosyası: eCoach_HVAC_model.m → eCoach_HVAC_Water_Circuit.slx
Hedef: MATLAB + Simulink R2020b (Simscape kullanılmıyor)

Hazırlayan: Giray Cevher Eser · Ekim 2026

İçindekiler

İçindekiler 2

1. Modele kuşbakışı 4

Renk kodu . . . 4

2. 1/s (Integrator) neden her yerde var? 6

2.1 Durum (state) kavramı . . . 6

2.2 Neden "1/s" yazıyor? . . . 6

2.3 Neden türevi hesaplayıp 1/s'ye veriyoruz? . . . 6

2.4 Somut örnek: ısıtıcının içindeki su . . . 7

2.5 Birinci derece gecikme (lag) . . . 7

2.6 Modelde kaç tane 1/s var? . . . 7

2.7 Ayrık zamanda integral: z-1 ve PI integrali . . . 8

2.8 Neden ode23t çözücüsü? . . . 8

3. Alt sistemler tek tek 9

3.0 Parameters (sarı blok) . . . 9

3.1 Test_Scenarios . . . 9

3.2 Plant_Hydraulic_Circuit – su devresinin kalbi . . . 10

3.3 High_Voltage_Heater . . . 12

3.4 PreHeater_Branch . . . 12

3.5 Frontbox_Branch . . . 12

3.6 Convector_Branch . . . 13

3.7 Cabin_Thermal_Model . . . 13

3.8 Sensors_and_Signal_Conditioning . . . 13

3.9 HVAC_Control . . . 14

3.10 Safety_Manager . . . 15

3.11 Results . . . 15

3.12 Aktüatörler (7 adet, ortak yapı) . . . 16

3.13 Üst seviyedeki küçük bloklar . . . 16

4. Geri besleme döngüleri 17

4.1 Cebirsel döngü nedir? . . . 17

4.2 Döngü 1 – Ana sıcaklık kontrolü (en yavaş, dış döngü) . . . 17

4.3 Döngü 2 – Isıtıcı çıkış derating . . . 17

4.4 Döngü 3 – Pompa boost ve minimum debi . . . 17

4.5 Döngü 4 – Bypass ve vana koordinasyonu . . . 17

4.6 Döngü 5 – Arıza geri beslemesi . . . 17

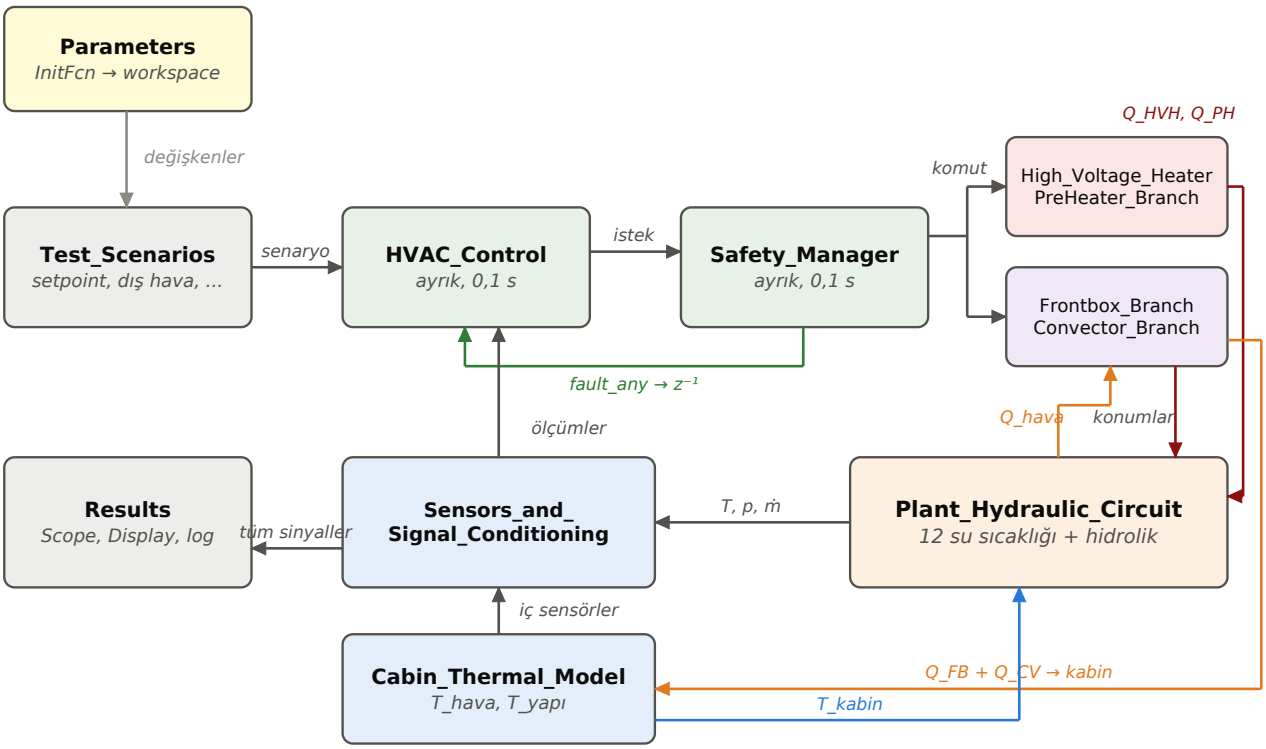
4.7 Döngü 6 – Donanım interlock'u . . . 18

4.8 Döngü 7 – Su ve kabin arasındaki ısıl döngü . . . 18
4.9 Döngü 8 – Su devresinin kendi içi . . . 18
4.10 Döngü 9 – Setpoint dedektörü . . . 18
4.11 Zaman ölçekleri . . . 18
5. Sonuç: ısıtıcıyı açtıktan sonra kabin ne zaman 20 °C olur? 19
5.1 30 kW ile neden bu kadar uzun? . . . 19
5.2 Sonucu en çok etkileyen parametreler . . . 20
6. Basitleştirmeler ve sınırlar 20
Ek A – Vektör sinyallerin eleman sıraları 21
T_water (17 eleman) . . . 21
mdot (5) ve actuator_pos (6) . . . 21
Komutlar (11) ve arızalar (10) . . . 21
safety_meas (15) . . . 22
Ek B – Kendi başına sinyal izleme 22

1. Modele kuşbakışı

Model, elektrikli bir şehirlerarası otobüsün (eCoach) kabin ısıtma devresini temsil eder. 30 kW'lık yüksek gerilim ısıtıcısı (HVH) 50/50 su–glikol karışımını ısıtır, ana pompa suyu dolaştırır, su ısısını sürücü/ön yolcu frontbox'larında ve yan duvarlardaki 6 konvektörde kabine verir. Kabin sensörleri sıcaklığı ölçer; kontrolcü ısıtıcıyı, pompaları ve vanaları yönetir; güvenlik yöneticisi bu kararları denetler.

Üst seviyede 13 blok vardır: 11 fonksiyonel alt sistem ile kullanıcı arayüzü olan **Parameters** ve **Results**. Bilgi akışı tek bir büyük geri besleme döngüsü oluşturur (Şekil 1).



Şekil 1 – Üst seviye bilgi akışı. Yeşil ok: arıza geri beslemesi (bir örnekleme gecikmeli), turuncu: kabine giden ısı, mavi: kabin sıcaklığı geri beslemesi.

Bloklar iki zaman dünyasında çalışır:

- **Sürekli zaman (fizik):** su devresi, kabin, sensörler, aktüatörler, ısıtıcı elemanları. Bunları değişken adımlı **ode23t** çözücüsü integre eder.
- **Ayrık zaman (yazılım):** HVAC_Control, Safety_Manager ve Setpoint_Reach_Detector. Her 0,1 s'de bir çalışırlar; tıpkı araçtaki elektronik kontrol ünitesi (ECU) gibi.

Renk kodu

Renk	Anlamı	Modelde nerede
Koyu kırmızı	Ana sıcak su gidiş hattı	Isıtıcılar, ana pompa, Plant
Kırmızı / turuncu	Tüketiciye giden / tüketiciden dönen sıcak su	Frontbox_Branch
Mor	Isıtma (konvektör) devresi	Convector_Branch
Siyah	Minimum debi bypass hattı	Bypass_Valve_Actuator
Mavi	Sensörler ve kabin	Sensors..., Cabin_Thermal_Model
Yeşil	Kontrol ve güvenlik yazılımı	HVAC_Control, Safety_Manager
Sarı / gri	Kullanıcı arayüzü, senaryo, sonuç	Parameters, Test_Scenarios, Results

2. 1/s (Integrator) neden her yerde var?

2.1 Durum (state) kavramı

Bir sistemin bazı büyüklükleri girişlerin o anki değerinden doğrudan hesaplanabilir. Örneğin fan gücü $P = 300 \cdot n^3$: fan hızını bilirsen gücü bilirsin, geçmişe bakmaya gerek yoktur. Bunlar **cebirsel** büyüklüklerdir.

Bazı büyüklükler ise **geçmişe bağlıdır**. Kabin sıcaklığını yalnızca "şu an ısıtıcı kaç kW veriyor" bilgisinden hesaplayamazsın; kabinin şu ana kadar ne kadar enerji biriktirdiğine bakmak gerekir. Aynı 30 kW, 1. dakikada 2 °C'lik, 60. dakikada 14 °C'lik bir kabin demektir. Bu büyüklüklere **durum (state)** denir. Fizikte durumlar bir şeyin birikmiş miktarıdır: enerji (→ sıcaklık), kütle, konum, hız.

Bir durum ancak değişim hızıyla tanımlanabilir. Enerjinin korunumu "sıcaklık şudur" demez, "sıcaklık şu hızla değişir" der:

$$C \cdot dT/dt = Q_{giren} - Q_{çıkan} \rightarrow T(t) = T(0) + \int (Q_{giren} - Q_{çıkan}) / C \cdot dt$$

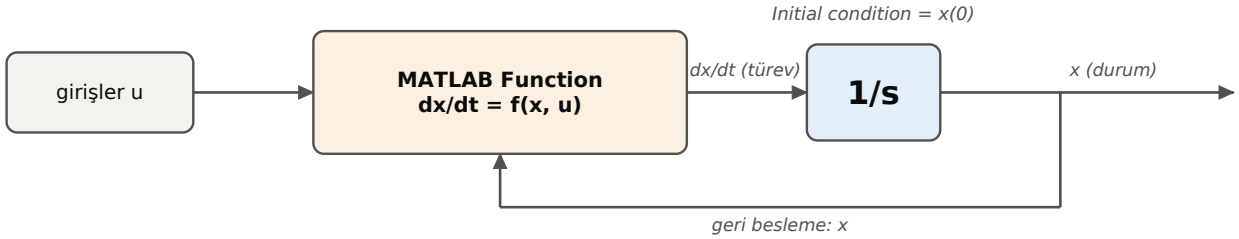
1/s bloğu bu ∫ dt işlemidir.

2.2 Neden "1/s" yazıyor?

Laplace dönüşümünde zamana göre türev almak **s** ile çarpmaya, integral almak **1/s** ile çarpmaya karşılık gelir (d/dt ↔ s, ∫dt ↔ 1/s). Simulink Integrator bloğunu Laplace gösterimiyle çizer. Bloğun yaptığı tek şey: çıkış(t) = başlangıç değeri + $\int_0^t$ giriş dτ.

2.3 Neden türevi hesaplayıp 1/s'ye veriyoruz?

Modeldeki her fiziksel durum için aynı yapı kuruldu (Şekil 2): bir MATLAB Function o anki durumlardan ve girişlerden türevi hesaplar, 1/s türevi integre ederek yeni durumu üretir, durum tekrar fonksiyona döner.



Şekil 2 – Modeldeki her fiziksel durumun ortak yapısı: türev → 1/s → durum → geri besleme.

İntegrali MATLAB Function içinde (T = T + dt·dT) yazmamamın üç nedeni var:

- **Çözücü durumu görmeli.** ode23t yalnızca Integrator bloklarındaki durumları bilir; hata kontrolünü, adım büyüklüğünü ve stiff sistemin kararlı çözümünü bunlar üzerinden yapar. Kendi Euler adımımı yazsaydım çözücü bunu bilmez, model ya kararsız olur ya çok küçük adım gerektirirdi.
- **MATLAB Function hafızası (persistent) ayrık zamanlıdır;** sürekli zamanlı fizik için uygun değildir.
- **Başlangıç değeri görünür olur.** Integrator'ın "Initial condition" alanında açıkça durur: su 20 °C'den, kabin 0 °C'den başlar.

2.4 Somut örnek: ısıtıcının içindeki su

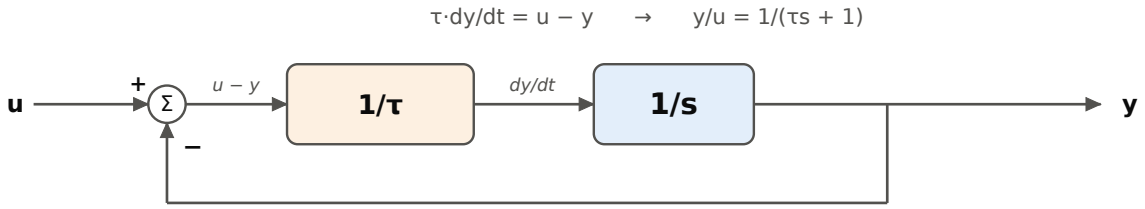
Isıtıcının içinde 1 L su vardır; ısıl kapasitesi C = 1060 kg/m^3 × 0,001 m^3 × 3400 J/kgK ≈ **3600 J/K**.

- **Su akmasaydı:** 28,5 kW için dT/dt = 28 500 / 3600 ≈ **7,9 K/s**. Su 10 saniyede 80 K ısınır ve kaynar. Low-flow korumasının nedeni budur.
- **0,885 kg/s debiyle:** gelen soğuk su ısıyı taşır. Denge farkı ΔT = Q/(ṁ·c$_p$) = 28 500/(0,885 × 3400) ≈ **9,5 K**. Bu dengeye zaman sabiti τ = C/(ṁ·c$_p$) ≈ 3600/3009 ≈ **1,2 s** ile yaklaşılır.

İki davranışı da tek bir 1/s'li denklem otomatik üretir: C·dT/dt = ṁ·c$_p$·(T$_{giriş}$ − T) + Q. Ayrıca "akış yoksa" diye bir kural yazmaya gerek kalmaz.

2.5 Birinci derece gecikme (lag)

Sensörler, aktüatörler ve metal kütleler aynı küçük alt sistemle (addLag) modellendi (Şekil 3). Denklem τ·dy/dt = u − y'dir: y, u'dan uzaksa hızlı, yaklaştıkça yavaş değişir. τ saniyede değişimin %63'ü, 3τ'da %95'i tamamlanır.



Şekil 3 – Birinci derece gecikme alt sistemi: Sum → 1/τ → 1/s, çıkış negatif geri beslenir.

Hazır "Transfer Fcn" bloğu yerine bu yapının kullanılma nedenleri:

- **Vektör çalışır:** tek alt sistem 17 su sensörünü aynı anda işler; Transfer Fcn skaler giriş ister.
- **Başlangıç değeri verilebilir:** sensörün 20 °C'den başlaması önemli; 0 K'den başlasaydı geçersiz sayılır ve ilk saniyede sahte arıza oluşurdu.
- **Çıkışta direct feedthrough yok:** y yalnızca integratörden gelir, u'nun o anki değeri y'yi anında değiştirmez. Döngüleri kırmak için bu gereklidir (Bölüm 4).

2.6 Modelde kaç tane 1/s var?

Yer	Durum	Neyi temsil ediyor
Plant / Water_Temperatures	12	Su düğüm sıcaklıkları
Cabin / Cabin_States	2	Kabin havası ve iç yapı
Water_Temperature_Sensors	17	Su sensörü gecikmeleri
Mass_Flow_Sensors	5	Debi sensörleri
Interior_Temperature_Sensor_Front/Rear	2	Kabin sensörleri
HVH ve Pre-heater Element_Response	2	Isıtıcı elemanının ısıl ataleti
Frontbox Metal_Thermal_Mass	2	Sürücü ve yolcu frontbox metali
Convector Metal_Thermal_Mass	6	Altı konvektör gövdesi
7 aktüatör (2 pompa, fan, 4 vana)	7	Motor ve mekanik atalet
Results / Integrate_...	2	Enerji sayaçları (kWh)
Toplam	**57**	

2.7 Ayrık zamanda integral: z^{-1} ve PI integrali

Ayrık bloklarda 1/s yerine birikimli toplam kullanılır. HVAC_Control içindeki PI integrali **integ = integ + Ts·(Ki·e + …)** şeklindedir; bu, 1/s'nin ayrık karşılığıdır (z-dönüşümünde Ts/(z − 1)). Üst seviyedeki **Fault_Delay (Unit Delay, z^{-1})** bir önceki örneklemenin (0,1 s önceki) değerini verir; ayrık dünyadaki hafıza bloğudur. Gerçek ECU yazılımı da integrali böyle, her döngüde toplayarak hesaplar.

2.8 Neden ode23t çözücüsü?

Modelde çok farklı hızlarda dinamikler bir aradadır: en hızlısı pompa aktüatörü ve debi sensörü (0,5 s), en yavaşı kabin iç yapısı (≈ 6250 s). Oran ≈ 10^4'tür; buna **stiff (katı) sistem** denir (Şekil 9). ode45 gibi açık (explicit) çözücüler en hızlı dinamiği kararlı çözebilmek için adımı küçük tutar ve 8 saatlik simülasyonda milyonlarca adım atar. ode23t kapalı (implicit) bir çözücüdür; hızlı modlar söndükten sonra büyük adım atabilir. MaxStep = 0,5 s, RelTol = 10^{-3}. Pratikte 0,1 s'lik kontrolcü örneklemesi çözücüyü zaten her 0,1 s'de bir durdurur.

3. Alt sistemler tek tek

Her alt sistem için: görevi, girişleri ve çıkışları, içindeki bloklar, denklemleri ve sayıların kaynağı.

3.0 Parameters (sarı blok)

Görevi: kullanıcı arayüzü. İçinde hesap bloğu yoktur; maskeli boş bir alt sistemdir. Çift tıklayınca 6 sekmeli pencere açılır: Scenario, Heaters, Pumps & valves, Consumers, Cabin, Control. Değerler metin olarak saklanır.

InitFcn (model callback) her Run ve Ctrl+D öncesinde çalışır:

- Penceredeki değerleri okur ve sayıya çevirir.
- Senaryo 1–4 seçiliyse süre, dış hava, başlangıç kabin sıcaklığı ve setpoint'i senaryo değerleriyle ezer (0 = Custom: penceredeki değerler).
- "Run until the cabin reaches the setpoint" açıksa ve senaryo 0–2 ise Tstop = max_sim_time_s (varsayılan 8 saat) yapar.
- Türetilmiş büyüklükleri hesaplar: pompa eğrisi katsayıları, her boru/vana iletkenliği G, su düğümlerinin ısıl kapasiteleri C.
- Senaryo tablolarını (scn_…) ve MATLAB Function'ların kullandığı **hvacP** struct'ını oluşturur, NaN/Inf kontrolü yapar.

PostLoadFcn aynı kodu .slx açıldığında çalıştırır; model doğrudan açılıp Run'a basılabilir. Senaryo/süre alanlarının **mask callback**'i değeri anında uygular, çünkü Simulink StopTime'ı InitFcn'den önce okur.

Neden hvacP struct'ı? MATLAB Function'lara 100'den fazla parametreyi ayrı giriş olarak vermek yerine tek bir "Parameter" verisi geçirilir; blok içinde hvacP.Kp_heater gibi okunur.

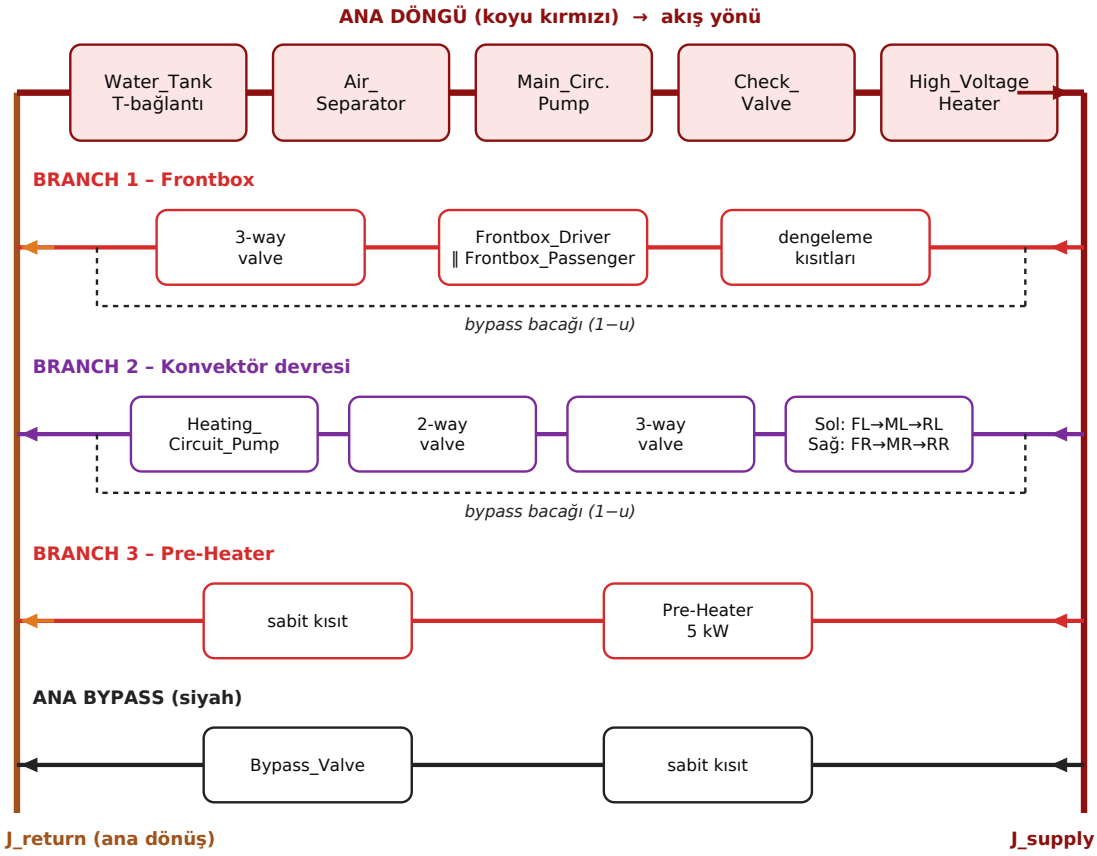
3.1 Test_Scenarios

Görevi: sürücünün ve çevrenin yaptıkları. İçinde 10 From Workspace bloğu vardır; her biri [zaman değer] tablosunu çalar. Interpolate = on (ara değer doğrusal), "Holding final value" (tablo bitince son değer korunur; setpoint'e kadar çalışma modunda simülasyon tablodan uzun olabilir).

#	Çıkış	Varsayılan tablo	Kullanan
1	setpoint_C	20 °C sabit	HVAC_Control, Results
2	ambient_C	−10 °C sabit	Kontrol (ön ısıtıcı kararı), Kabin
3	ignition	1	HVAC_Control
4	HVAC_enable	10. saniyede 0 → 1	HVAC_Control, Safety_Manager
5	fault_reset	0	HVAC_Control, Safety_Manager
6	passengers	40	Kabin
7–8	solar_W, door_loss_W	0	Kabin
9	valve_force_close	Senaryo 3: 600–780 s arası 1	HVAC_Control
10	pump_capacity_factor	Senaryo 4: 600 s'den sonra 0,02	Plant

Basamak şöyle yapılır: [10 0; 10 1] gibi aynı zamanda iki satır, interpolasyon olmadan anlık atlama üretir. HVAC'ın 10. saniyede açılması prompt'taki istekten gelir ve sistemin önce "kapalı" durumda doğru başladığını görmeyi sağlar. Setpoint 20 °C ve −10 °C dış hava da prompt'taki senaryo 1 tanımıdır.

3.2 Plant_Hydraulic_Circuit – su devresinin kalbi



Şekil 4 – Hidrolik topoloji. Ana döngü üstte; dört kol gidiş (sağ) ve dönüş (sol) manifoldları arasında paraleldir. Kesikli çizgi: 3 yollu vanaların bypass bacakları.

Girişler (11): Q_HVH_W, Q_PH_W, main_pump_speed_cmd, bypass_valve_cmd, heating_pump_speed, frontbox_valve_pos, convector_2way_pos, convector_3way_pos, pump_capacity_factor, fan_speed, T_cabin_K.

Çıkışlar (11): T_water_K (17), p_water_Pa (17), mdot_kg_s (5), Q_FB_air_W (2), Q_CV_air_W (6), T_HVH_in_K, T_HVH_out_K, mdot_main, mdot_preheater, T_preheater_out_K, actuator_pos (2).

İçindeki bloklar: Main_Pump_Actuator ve Bypass_Valve_Actuator (komut → konum), Water_Circuit (MATLAB Function, bütün hesap), Water_Temperatures (1/s, 12 eleman, başlangıç 20 °C), Mux_Actuator_Pos.

12 su düğümü (lumped model)

Devre, her biri tek sıcaklıkla temsil edilen 12 iyi karışmış su hacmine bölündü:

#	Düğüm	Neyi temsil ediyor
x1	T_ret	Ana dönüş: dönüş boruları + 15 L tank + air separator + bypass borusu
x2	T_hvh	Isıtıcının içindeki su (1 L)
x3	T_sup	Ana gidiş borusu ve dağıtım manifoldu
x4, x5	T_fbD, T_fbP	Sürücü ve yolcu frontbox'ının su tarafı
x6–x8	T_cvFL, ML, RL	Sol konvektör zinciri (ön → orta → arka)
x9–x11	T_cvFR, MR, RR	Sağ konvektör zinciri
x12	T_ph	Ön ısıtıcının içindeki su

Tankın 15 litresi ayrı bir durum değildir; dönüş düğümünün ısıl kapasitesine (C_{ret}) eklenmiştir. Fiziksel etkisi olan ısıl atalet doğru temsil edilir.

Water_Circuit adım adım

Adım 1 – Pompa kapasitesi. cap = pump_capacity_factor. Pompa hızı n = $n_{aktüatör}\cdot\sqrt{cap}$; pompanın iç iletkenliği de cap ile çarpılır. Böylece arızalı pompa hem az basınç üretir hem suyu kendi içinden zor geçirir. (Sadece basınç düşürülseydi ısıtma devresi pompası suyu bozuk pompanın içinden itmeye devam eder, low-flow alarmı oluşmazdı.)

Adım 2 – Vana açıklıkları. Her vana için o = 0,001 + 0,999·u. Tamamen kapalı vana bile %0,1 iletkenlik tutar: gerçek vanalar biraz kaçırır, ayrıca tam sıfırda $1/G^2$ sonsuza gider ve model çöker. 3 yollu vanada iki yol vardır: tüketici (u) ve bypass (1 − u).

Adım 3 – Hidrolik iletkenlikler. Her eleman için karesel kayıp varsayılır:

$$\Delta p = (\dot{m} / G)^2 \Leftrightarrow \dot{m} = G\cdot\sqrt{\Delta p} \text{ Seri: } 1/G^2 = \Sigma\, 1/G_i^2 \text{ Paralel: } G = \Sigma\, G_i$$

G değerleri nominal noktalardan hesaplanır; örneğin 2 yollu vana 0,4 kg/s'de 20 kPa veriyorsa G = 0,4/√20000. Borular için Darcy–Weisbach (laminer 64/Re, türbülanslı Haaland) kullanılır.

- **Ana döngü G_{main}:** 2 ana boru + air separator + pompa iç direnci + çek valf + HVH (seri).
- **Frontbox kolu G_{FB}:** kol borusu, ardından [tüketici yolu ‖ bypass bacağı]. Tüketici yolu: 3 yollu vana (u) + dağıtım borusu + frontboxlar (paralel modda her biri dengeleme kısıtıyla, seri modda arka arkaya).
- **Konvektör kolu G_{CV}:** kol boruları + 2 yollu vana + ısıtma pompası iç direnci + [banka ‖ bypass bacağı]. Banka: 2 paralel zincir × 3 seri konvektör.
- **Ön ısıtıcı G_{PH}:** boru + sabit kısıt + ön ısıtıcı + boru (vanası yok).
- **Ana bypass G_{BP}:** bypass vanası + sabit kısıt + boru.

Adım 4 – Pompa basınçları. $H_m = \Delta p_0\cdot n^2 = 120\,000\cdot n^2$ Pa (Δp_0 = 1,5 × 80 kPa shut-off basıncı; santrifüj pompalarda tipik 1,3–1,6 kat, benim varsayımım). Isıtma pompası $H_{hc} = 60\,000\cdot n_{hc}^2$. Çek valfin açılma basıncı düşülür: $H_{m,eff} = H_m - 5000$ Pa.

Adım 5 – Ağın çözümü (bisection). Bilinmeyen tek şey gidiş ve dönüş manifoldları arasındaki basınç farkı ΔP'dir:

$$\dot{m}_{loop} = G_{main}\cdot\sqrt{(H_{m,eff} - \Delta P)}\ \dot{m}_{kollar} = (G_{FB} + G_{PH} + G_{BP})\cdot\sqrt{\Delta P} + G_{CV}\cdot\sqrt{(\Delta P + H_{hc})}\ \dot{m}_{loop} = \dot{m}_{kollar}$$

ΔP arttıkça $\dot{m}_{loop}$ azalır, $\dot{m}_{kollar}$ artar; tek bir kesişim vardır. Aralık 60 kez ikiye bölünür (≈120 kPa aralık için 2^{-60} ile aşırı hassas, maliyeti önemsiz). Newton yerine bisection seçildi, çünkü vana %0,1'e kapalıyken türevler çok büyür ve Newton ıraksayabilir; bisection her durumda yakınsar. **sqrt(max(…, 0))** kullanımı ters akışı engeller: pompa yeterli basınç üretmezse ana döngü debisi negatif değil sıfır olur. Çek valfin fiziksel işlevi budur.

Adım 6 – Debilerin paylaşımı. 3 yollu vanada tüketici payı G oranıyla bulunur: $\dot{m}_{tüketici} = \dot{m}_{kol}\cdot G_{tüketici}/(G_{tüketici} + G_{bypass})$.

Adım 7 – Isı transferi (e-NTU). Frontboxlar için hava tarafı $C_a = (0{,}05 + 0{,}95\cdot fan)\cdot 450$ W/K (fan kapalıyken %5 doğal taşınım; 450 W/K ≈ 0,45 kg/s hava, varsayım), UA = 800·(0,2 + 0,8·fan):

$$Q_{FB} = \varepsilon\cdot C_{min}\cdot(T_{su,giriş} - T_{kabin}),\ \varepsilon = \min(0{,}65\ ;\ 1 - \exp(-UA/C_{min}))$$

Konvektörler fansızdır; hava tarafı çok büyük kabul edilir: $Q_{CV} = (1 - \exp(-UA/C_{su}))\cdot C_{su}\cdot(T_{giriş} - T_{kabin})$. Sol zincirde ön konvektörün girişi T_{sup}, ortanınki x6, arkanınki x7; sağda x9, x10. Isı **su tarafında anlık** hesaplandığı için su fiziksel olarak kabin sıcaklığının altına soğuyamaz (ilk sürümdeki −5 °C hatası bu yüzden giderildi).

Karışım ve enerji dengeleri. Kol dönüşlerinde karışım sıcaklığı Σ(ṁ·T)/Σṁ; ana dönüş birleşiminde bütün kollar karışır. 12 türev:

Düğüm	Denklem
x1 dönüş	$C_{ret}\cdot dT/dt = c_p\cdot(H_{giren} - \dot{m}\cdot T_{ret})$
x2 ısıtıcı	$C_{hvh}\cdot dT/dt = c_p\cdot\dot{m}\cdot(T_{ret} - T_{hvh}) + Q_{HVH}$
x3 gidiş	$C_{sup}\cdot dT/dt = c_p\cdot\dot{m}\cdot(T_{hvh} - T_{sup})$
x4, x5 frontbox	$C_{fb}\cdot dT/dt = c_p\cdot\dot{m}_{unit}\cdot(T_{giriş} - T) - Q_{FB}$
x6–x11 konvektör	$C_{cv}\cdot dT/dt = c_p\cdot\dot{m}_{zincir}\cdot(T_{giriş} - T) - Q_{CV}$
x12 ön ısıtıcı	$C_{ph}\cdot dT/dt = c_p\cdot\dot{m}_{ph}\cdot(T_{sup} - T) + Q_{PH}$

Ölçümler. 17 sıcaklık, 17 basınç ve 5 debi vektör olarak çıkar (sıralar Ek A'da). Ana dönüş (6. eleman) birleşimdeki anlık karışımdır; HVH girişi (3.) ise tankın içinden geçmiş, yumuşamış sudur. Pompa giriş/çıkış ve gidiş/dönüş basınçları fiziksel olarak hesaplanır; ara noktalar yalnızca gösterim amaçlı yaklaşık değerlerdir.

3.3 High_Voltage_Heater

Girişler: heater_enable, heater_power_cmd (Safety_Manager'dan), T_in_K, T_out_K, mdot_kg_s (Plant'tan). **Çıkışlar:** Q_to_fluid_W, P_electric_W, interlock_active.

- **Interlock (MATLAB Function, sürekli):** sensör NaN, $\dot{m} < 0{,}08$ kg/s, $T_{out} > 90$ °C veya enable = 0 ise komut 0, değilse komut 0…1'e sınırlanır. Beklemesizdir; gerçek HV ısıtıcıların içindeki donanım korumasını temsil eder.
- **Power_Ramp (Rate Limiter):** yükselme +0,2/s (0→%100 5 s), düşme −10/s. Açılış yumuşak (bataryadan ani akım çekilmez), kapanış neredeyse anlık (güvenlik). Varsayım.
- **Element_Response (1/s'li lag, τ = 2 s):** ısıtıcı elemanının ısıl ataleti. Varsayım.
- **Electric_Power (Gain 30 000):** bataryadan çekilen güç. **Efficiency (Gain 0,95):** suya geçen ısı. İkisi de prompt'tan.

3.4 PreHeater_Branch

Aynı zincir (Interlock → Rate Limiter → Lag → Gain): 5 kW, %90 verim. Interlock eşiği 0,2 × 0,08 = 0,016 kg/s, çünkü ön ısıtıcı kolu doğası gereği az debilidir (≈0,07 kg/s). Hidrolik olarak gidiş ve dönüş arasında sabit kısıtlı paralel bir koldur; pompa çalıştıkça içinden hep biraz su geçer.

3.5 Frontbox_Branch

Girişler: frontbox_fan_cmd, frontbox_valve_cmd, Q_FB_air_W (2). **Çıkışlar:** Q_FB_total_W, frontbox_valve_pos, fan_power_W, fan_speed.

- **Fan_Motor:** Saturation → Rate Limiter (±1/s) → lag τ = 3 s.
- **Fan_Power:** $P = 300\cdot n^3$. Fan yasası: %50 hızda güç %12,5.
- **ThreeWay_Valve_Actuator:** u = 1'de su frontboxlara, u = 0'da bypass bacağına.
- **Metal_Thermal_Mass (1/s, 2 eleman):** su ısıyı önce lamellere verir, metal ısındıkça havaya geçer. $\tau = C_{metal}/UA = 8000/800 = 10$ s.
- **Sum of Elements:** iki frontbox'ın ısısını toplayıp kabine verir.

Su tarafı Plant'ta, metal kütle burada tutuldu: su sıcaklığı ile suyun kaybettiği ısı aynı denklemde aynı anda hesaplanmalıdır; metal kütle ise yalnızca kabine ulaşan ısının zamanlamasını değiştirir.

3.6 Convector_Branch

Girişler: heating_pump_speed_cmd, convector_2way_valve_cmd, branch_3way_valve_cmd, Q_CV_air_W (6). **Çıkışlar:** Q_CV_total_W, heating_pump_speed, convector_2way_pos, convector_3way_pos.

- **Heating_Pump_Motor:** ±1/s rate, τ = 0,5 s. Pompa 40 kPa / 0,4 kg/s nominal (varsayım; prompt'ta yalnızca ana pompa vardı).
- **TwoWay_Valve_Actuator:** kolun toplam debisini kısar. Kapanırsa kolda su akmaz.
- **ThreeWay_Valve_Actuator:** akan suyu banka ile bypass bacağı arasında paylaştırır; u = 0'da su kolda dolaşır ama konvektörlere girmez.
- **Metal_Thermal_Mass (6 eleman):** τ = 12 000/250 = 48 s. Ağır ve fansız oldukları için yavaş tepki verirler.

3.7 Cabin_Thermal_Model

Girişler: Q_frontbox_W, Q_convectors_W, passengers, solar_W, door_loss_W, ambient_C, Q_cooling_W (üst seviyede 0; ileride klima için yer tutucu). **Çıkışlar:** T_cabin_air_K, T_structure_K, T_sensor_front_K, T_sensor_rear_K, Q_cabin_net_W.

İçinde Cabin_Heat_Balance (MATLAB Function) ve Cabin_States (1/s, 2 eleman, başlangıç = başlangıç kabin sıcaklığı) vardır:

$$C_{hava}\cdot dT_{hava}/dt = Q_{fb} + Q_{cv} + Q_{yolcu} + Q_{güneş} - UA_{dış}\cdot(T_{hava} - T_{dış}) - Q_{kapı} - UA_{hy}\cdot(T_{hava} - T_{yapı}) + Q_{soğutma}$$

$$C_{yapı}\cdot dT_{yapı}/dt = UA_{hy}\cdot(T_{hava} - T_{yapı})$$

Durum	Fiziksel anlamı	Kapasite	Zaman sabiti
T_cabin_air	Kabindeki hava	500 kJ/K	500 000 / (1200 + 800) ≈ 4 dk
T_cabin_structure	Koltuk, panel, döşeme, cam	5 000 kJ/K	5 000 000 / 800 ≈ 1,7 saat

Neden iki durum? Tek durum olsaydı kabin dış kayıplarla belirlenen tek bir hızda ısınırdı. Gerçekte hava önce hızla ısınır, ardından soğuk iç yapı havadan ısı çektiği için yükseliş yavaşlar: "hava ısındı ama koltuklar hâlâ buz" etkisi. UA_{hy} = 800 W/K benim varsayımımdır (≈150 m^2 iç yüzey × 5 W/m^2K). Yolcu ısısı 40 × 100 W = 4 kW.

Sensörler: ön = T_{hava} + 0,3 K, arka = T_{hava} − 0,3 K (varsayım). Kontrolcü ortalamayı kullandığı için ofsetler birbirini götürür.

3.8 Sensors_and_Signal_Conditioning

Gecikme bloğu (1/s'li lag)	τ	Başlangıç
Water_Temperature_Sensors (17)	3 s	293,15 K
Mass_Flow_Sensors (5)	0,5 s	0
Interior_Temperature_Sensor_Front / Rear	15 s	kabin başlangıcı ± 0,3 K

Basınç sensörleri gecikmesizdir. **Conditioning** (MATLAB Function): K → °C dönüşümü ($T_C = T_K$ − 273,15), kontrolcünün ihtiyaç duyduğu tekil değerlerin seçimi (HVH çıkış = 4., gidiş = 5., dönüş = 6. eleman, ana debi = 1.), geçerlilik kontrolü (sonlu mu, su 200–420 K aralığında mı, debi −0,5…5 kg/s arasında mı) ve 15 elemanlı **safety_meas** vektörünün oluşturulması (Ek A). Gecikmeler önemlidir: kontrolcü fiziği değil sensörü görür; 15 s'lik kabin sensörü kabini olduğundan biraz soğuk gösterir. Gerçekte de böyledir.

3.9 HVAC_Control

Türü: atomic subsystem, Ts_{ctrl} = 0,1 s, içinde tek MATLAB Function (Controller). **Girişler (13):** setpoint, ön/arka kabin sıcaklığı, HVH çıkış, gidiş, dönüş, ana debi, dış hava, kontak, HVAC_enable, fault_reset, fault_any_prev (Fault_Delay'den), valve_force_close. **Çıkışlar (13):** 11 komut + heating_request + T_cabin_feedback_C.

Hafıza (persistent): integ (PI integrali), req (histerezis durumu), postrun (pompa tahliye sayacı), sat_t (ısıtıcının tam güçte kaldığı süre), cold (soğuk başlangıç ön ısıtma durumu).

Her 0,1 saniyede

- **Geri besleme:** T_{fb} = (ön + arka)/2; NaN ise setpoint kabul edilir (güvenli taraf: ısıtma yapılmaz). Hata e = setpoint − T_{fb}.
- **Histerezis:** e > 1,0 K → talep açık; e < 0,2 K → kapalı; arada önceki durum korunur. Tek eşik olsaydı sistem setpoint civarında sürekli aç-kapa yapardı (chattering). Değerler prompt'tan.
- **PI + back-calculation anti-windup** (aşağıda).
- **Derating:** der = (85 − T_{out})/5 (0…1), u_h = u_{pi}·der. 80 °C'de tam güç, 85 °C'de sıfır; 90 °C trip'inden önce 5 K tampon.
- **Ana pompa:** talep varken hız = 0,3 + 0,7·max(u_h, $\Delta T_{gidiş\text{-}dönüş}$/15). **Boost:** ısıtıcı açık ve $\dot{m}$ < 0,25 kg/s ise pompa = 1 ve bypass = 1. **Post-run:** ısıtma bitince pompa 60 s daha döner, ısıtıcıdaki sıcak su tahliye edilir.
- **Vanalar:** md = max(e/3, u_{pi}). Frontbox ve 3 yollu konvektör vanası max(md, 0,1); 2 yollu vana 0,3 + 0,7·md. valve_force_close = 1 ise hepsi 0. **Bypass = max(0,3 ; 1 − max(fbv, cv2·cv3))**: tüketiciler kısıldıkça açılır, ama asla %30'un altına inmez.
- **Isıtma pompası:** talep var ve 2 yollu vana > 0,05 ise max(0,4 ; md), değilse 0.
- **Fan:** gidiş suyu kabinden en az 8 K sıcak değilse 0 (soğuk hava üflenmez); aksi halde max(0,25 ; e/4).
- **Ön ısıtıcı:** auxiliary_heat → talep var ve (dış hava < −5 °C veya ısıtıcı 60 s'dir ≥ %98) ise açık; cold_start_preheat → dönüş < 15 °C ve dış hava < 5 °C ise açılır, 25 °C'de kapanır; disabled → hiç. Ancak pompa > %20 ve arıza yokken çalışır.
- **Isıtıcı izni:** HVAC açık + talep + u_h > 0,005 + pompa > 0,2 + arıza yok. Dördü birden olmadan güç komutu 0.

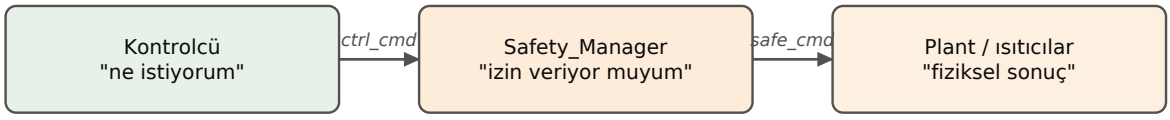
PI kontrolcü ve anti-windup

$$u_{ham} = Kp \cdot e + I \quad u_{pi} = \text{sınırla}(u_{ham}, 0, 1) \quad I \leftarrow I + Ts \cdot (Ki \cdot e + (u_{pi} - u_{ham}) / Tt)$$

- **Kp = 0,12** (prompt): 1 K hata → %12 güç; P terimi tek başına 8,3 K hatada tam güç verir.
- **Ki = 0,003** (prompt): 1 K hata 333 s sürerse integral %100'e çıkar; kalıcı hatayı yavaş ama kesin giderir.
- **Anti-windup, Tt = 50 s:** soğuk başlangıçta çıkış %100'de doyar. Koruma olmasa integral büyümeye devam eder, kabin setpoint'e gelince ısıtıcı uzun süre gereksiz tam güçte kalır ve hedef aşılır. (u_{pi} − u_{ham}) terimi doyma sırasında integrali geri çeker.

Neden PID bloğu değil de MATLAB Function? Mantık çok sayıda koşul ve durum içerir (histerezis, post-run, modlar); blok blok çizmek 60–80 blok demektir. Kod ECU yazılımına daha yakındır ve okunması kolaydır.

3.10 Safety_Manager



Şekil 5 – Kontrol ve güvenlik ayrımı: Plant'a yalnızca Safety_Manager'ın çıkışları gider.

Türü: atomic, 0,1 s. **Girişler:** ctrl_cmd (11), safety_meas (15), fault_reset, HVAC_enable. **Çıkışlar:** 11 güvenli komut + faults (10) + fault_any. **Hafıza:** 5 kritik arıza latch'i, debounce sayaçları, pump_on (arming), cool (cooldown), reset_prev (kenar algılama), crit_prev, out_prev (son gönderilen komutlar).

Arıza	Koşul	Bekleme	Latch
Overtemp	HVH çıkışı > 90 °C	0,5 s	evet
Low flow	pompa ≥ 8 s açık ve ana debi < 0,12 kg/s	1 s	evet
Sensor	geçersiz veya NaN ölçüm	yok	evet
Pressure	max(pompa çıkış, gidiş) > 4 bar	0,5 s	evet
Pump	komut > %50 ama Δp_{pompa} < 0,25·80 kPa·n^2	3 s	evet
Freeze risk	su < −30 °C (glikol ≈ −37 °C'de donar)	–	hayır
Valve mismatch	|son komut − konum| > 0,25	20 s	hayır
Cabin overtemp	kabin > 32 °C	–	hayır

- **Arming (8 s):** pompa yeni açıldığında debi henüz oturmamıştır; low-flow ve pompa arızası bu süre dolmadan değerlendirilmez.
- **Debounce:** her koşul için bir sayaç; koşul sürdükçe 0,1 s artar, bozulunca sıfırlanır. Kısa gürültü alarm üretmez.
- **Latch:** kritik arıza koşul geçse bile aktif kalır; yalnızca koşul ortadan kalktıktan sonra gelen fault_reset yükselen kenarı (0 → 1) siler. Isıtıcı aşırı ısınıp kapandıktan sonra kendiliğinden tekrar açılmamalı; birinin sorunu görmesi gerekir.
- **Eylemler:** kritik arıza, kabin aşırı sıcaklığı veya HVAC kapalı → ısıtıcı ve ön ısıtıcı 0. Kritik arızada bypass = 1; pompa sağlamsa 120 s boyunca en az %50 hızda cooldown, pompa/basınç arızasında pompa 0. Donma riskinde ısıtıcı **kapatılmaz**, pompa en az %30 çalıştırılır (ısıtıcıyı kapatmak ters etki yapardı).

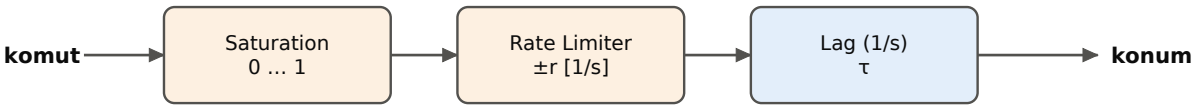
Gerçek araçlarda da güvenlik fonksiyonu kontrol fonksiyonundan ayrı tutulur (ISO 26262 yaklaşımı). Ayrıca HVH içindeki anlık donanım interlock'u ikinci, bağımsız bir koruma katmanıdır.

3.11 Results

- **23 To Workspace:** saniyede bir örnek kaydeder (log_sample_time_s = 1; 0,1 s 8 saatlik simülasyonda gereksiz büyük veri üretirdi). Script'in figürleri ve KPI'ları buradan gelir.
- **6 Scope:** kabin, su sıcaklıkları, debiler, güçler, komutlar + aktüatör konumları, arızalar.
- **Select_Water_T_3_to_10:** 8×17'lik seçim matrisi [zeros(8,2) eye(8) zeros(8,7)]; çarpınca yalnızca istenen 8 sıcaklık kalır. **Pick_ Gain'leri** satır vektörüyle tek eleman seçer.
- **Display'ler:** kabin sıcaklığı, HVH çıkışı, ana ve bypass debisi, ısıtıcı gücü, kritik/herhangi arıza.
- **Enerji sayaçları:** P_{HVH} ve (P_{HVH} + P_{PH} + P_{fan}) 1/s ile integre edilir (E = ∫P dt, joule) ve 1/3,6·10^6 ile kWh'e çevrilir. 30 kW × 1 saat = 108 MJ = 30 kWh.

- **Setpoint_Reach_Detector (atomic, 0,1 s):** girişleri T_cabin_feedback, setpoint ve Clock. HVAC açıldıktan sonra $T_{fb} \geq$ setpoint − tolerans olduğu ilk anı yakalayıp kilitler; çıkışları reached, time_to_setpoint_min = (t − 10)/60 ve stop_sim. stop_sim **Stop Simulation** bloğunu tetikler. Ölçülen süre sensörün gördüğü zamandır; kontrolcü de sensöre baktığı için anlamlı ölçüt budur.

3.12 Aktüatörler (7 adet, ortak yapı)



Şekil 6 – Aktüatör zinciri: fiziksel sınır → motor hızı sınırı → mekanik atalet.

Aktüatör	Rate	τ
Main_Pump_Actuator, Heating_Pump_Motor	1 /s	0,5 s (prompt)
Bypass, frontbox 3-way, konvektör 2-way ve 3-way vanaları	0,2 /s (tam strok 5 s)	1 s (prompt)
Fan_Motor	1 /s	3 s

Saturation fiziksel sınırdır (vana %100'den fazla açılamaz). **Rate Limiter** motorun maksimum hızıdır; büyük komut değişimlerinde baskın olan doğrusal rampadır. **Lag** küçük değişimlerde baskın olan mekanik/elektriksel ataletir. Rate Limiter'ın da hafızası vardır ama girişini anında çıkışa yansıtabildiği (direct feedthrough) için döngüleri kıran asıl blok arkasındaki 1/s'dir.

3.13 Üst seviyedeki küçük bloklar

- **Mux_Ctrl_Cmd (11):** kontrolcünün komutlarını tek vektör yapıp Safety_Manager'a verir.
- **Mux_Safe_Cmd (11):** güvenli komutları Results'a kaydettirir.
- **Mux_Actuator_Pos (5 giriş, 6 eleman):** [ana pompa, bypass, ısıtma pompası, frontbox vanası, 2 yollu, 3 yollu].
- **Fault_Delay (Unit Delay, z^{-1}, 0,1 s):** fault_any'yi bir örnekleme geciktirip kontrolcüye verir (Bölüm 4.6).
- **Q_Cooling_W (Constant 0):** kabine soğutma girişi; ileride klima eklemek için yer tutucu.

4. Geri besleme döngüleri

4.1 Cebirsel döngü nedir?

Bir sinyal hiçbir gecikme olmadan, aynı anda kendisine bağlı hale gelirse **cebirsel döngü** oluşur: x = f(x). Simulink bunu her adımda iterasyonla çözmeye çalışır; model yavaşlar, bazen hiç çözülemez.

Kural basittir: **her geri besleme döngüsünde en az bir hafızalı blok olmalıdır.** Bunlar 1/s (çıkışı geçmişin integrali), z^{-1} (çıkışı bir önceki örnek) ve ayrık atomik alt sistemlerdir. Modeldeki 9 döngünün her birinde bunlardan en az biri vardır.

4.2 Döngü 1 – Ana sıcaklık kontrolü (en yavaş, dış döngü)

> Kabin havası (1/s) → iç sensör (1/s, 15 s) → HVAC_Control (PI, 0,1 s) → Safety_Manager → HVH Interlock → Rate Limiter → Element_Response (1/s, 2 s) → Q_{HVH} → su düğümleri (1/s) → frontbox/konvektör ısısı → metal kütle (1/s, 10–48 s) → kabin havası.

Amaç kabini setpoint'te tutmak; dakikalar–saatler mertebesinde çalışır. Zincirde altı 1/s ve bir ayrık örnekleme vardır, cebirsel döngü olasılığı yoktur. Kp düşük (0,12), integral yavaş (333 s); döngüde çok gecikme olduğu için yüksek kazanç salınım üretirdi.

4.3 Döngü 2 – Isıtıcı çıkış derating

> $T_{HVH,out}$ (1/s su) → sensör (3 s) → Controller: der = (85 − T)/5 → u_h ↓ → Q_{HVH} ↓ → $T_{HVH,out}$ ↓

Isıtıcı 90 °C trip'ine varmadan kendini kısar. Senaryo 3'te vanalar kapalıyken HVH çıkışı ≈83 °C'de dengelenir.

4.4 Döngü 3 – Pompa boost ve minimum debi

> Ana debi → debi sensörü (0,5 s) → Controller: ısıtıcı açık ve $\dot{m} < 0{,}25$ → pompa = 1, bypass = 1 → aktüatörler (1/s) → hidrolik → ana debi ↑

Isıtıcı açıkken debinin düşmesini önler; saniyeler mertebesinde.

4.5 Döngü 4 – Bypass ve vana koordinasyonu

> Kabin hatası → vana açıklıkları → bypass = max(0,3 ; 1 − tüketiciler) → debi dağılımı

Tüketiciler kısıldıkça bypass açılır, ısıtıcıdan geçen toplam debi korunur. Senaryo 3 bunu test eder (bypass debisi ≈0,30 kg/s > 0,1).

4.6 Döngü 5 – Arıza geri beslemesi

> Safety_Manager → fault_any → Fault_Delay (z^{-1}) → HVAC_Control → ctrl_cmd → Safety_Manager

İki ayrık blok aynı örnekleme anında birbirinin çıkışını kullanır; gecikme olmasa "hangisi önce hesaplanacak?" sorusu çözülemezdi. Kontrolcü 0,1 s önceki arıza bilgisini kullanır; gerçek ECU'da da bir döngünün sonucu sonraki döngüde okunur. Safety_Manager her adımda zaten kendisi kestiği için bu gecikme güvenliği bozmaz.

4.7 Döngü 6 – Donanım interlock'u

> $\dot{m}$, T_{out} (Plant) → HVH Interlock (anlık) → Rate Limiter → Element_Response (1/s) → Q_{HVH} → Plant

Interlock ve Rate Limiter direct feedthrough'tur; döngüyü kıran Element_Response'taki 1/s'dir. Onu kaldırıp "komut × güç" denseydi Q_{HVH} → $\dot{m}/T$ → Interlock → Q_{HVH} zinciri aynı anda kendine bağlı olurdu. $\dot{m}$ bisection çıkışı olduğu için anlıktır; bu 1/s gerçekten gereklidir.

4.8 Döngü 7 – Su ve kabin arasındaki ısıl döngü

> T_{kabin} (1/s) → Plant e-NTU: $Q = \varepsilon \cdot C \cdot (T_{su} - T_{kabin})$ → su düğümleri (1/s) ve metal kütle (1/s) → kabin

Kabin ısındıkça su–kabin farkı azalır, ısı transferi düşer: doğal bir negatif geri besleme. Plant'ın Q çıkışı T_{kabin} girişine anında bağlıdır ama T_{kabin} Cabin_States'teki 1/s'den gelir.

4.9 Döngü 8 – Su devresinin kendi içi

> x (12 sıcaklık) → Water_Circuit → dx → 1/s → x

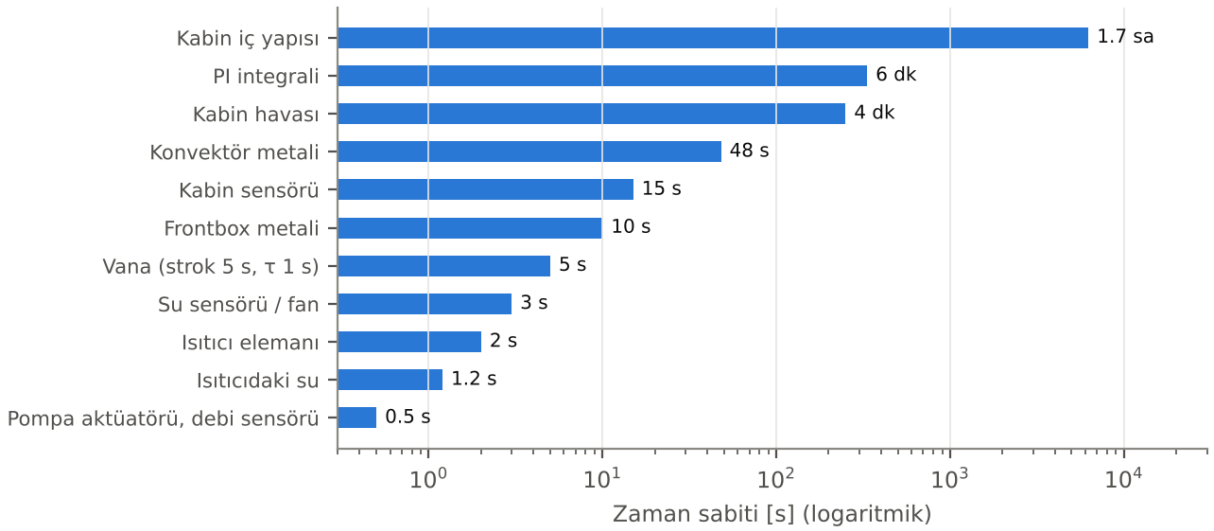
Su fiziksel olarak da bir döngüde dolaşır: gidiş → tüketiciler → dönüş → ısıtıcı → gidiş. Hidrolik kısım (pompa basıncı debiye, debi basınca bağlı) cebirsel bir problemdir; Simulink'e döngü olarak bırakılmaz, Water_Circuit içinde bisection ile her adımda açıkça çözülür.

4.10 Döngü 9 – Setpoint dedektörü

> T_{fb} → Detector (0,1 s) → stop_sim → Stop Simulation

Kapalı döngü değil, simülasyonun kendisine verilen bir çıkıştır: kabin hedefe ulaştığı anda simülasyon biter.

4.11 Zaman ölçekleri

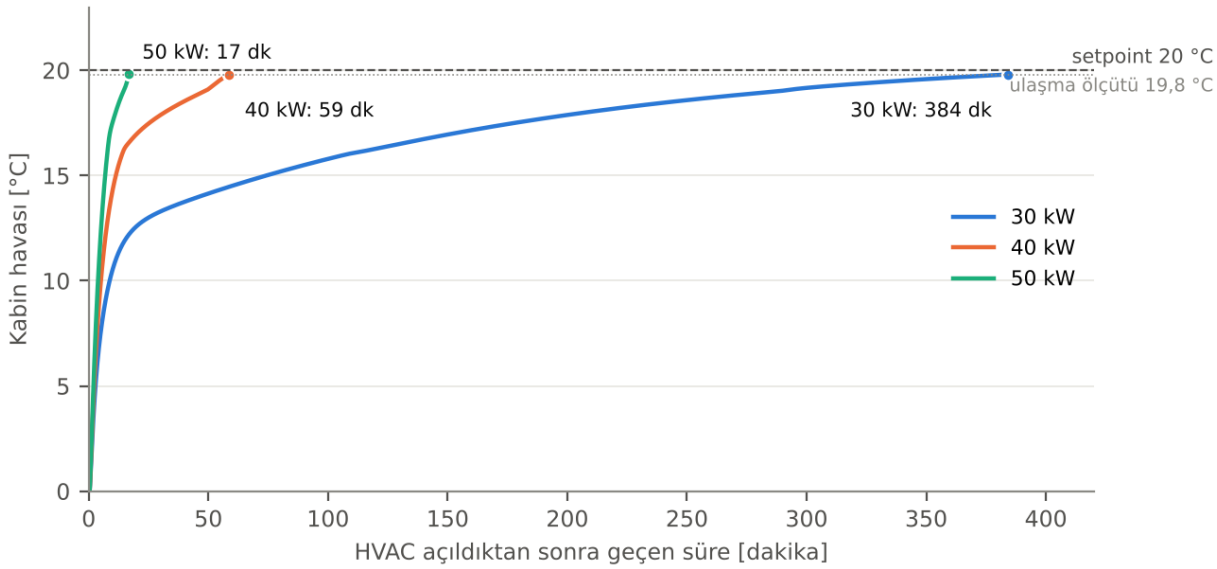


Şekil 7 – Modeldeki dinamiklerin zaman sabitleri (logaritmik). En hızlı ve en yavaş arasında ≈10^4 kat fark vardır: stiff sistem.

İç döngüler (hidrolik, interlock, aktüatörler) saniyeler içinde oturur; dış döngü (kabin sıcaklığı) dakikalar ve saatlerde çalışır. Bu **zaman ölçeği ayrımı** kaskad kontrolün temel fikridir: dış döngü iç döngüleri "anlık" sayabildiği için kararlı ve basit tutulabilir.

5. Sonuç: ısıtıcıyı açtıktan sonra kabin ne zaman 20 °C olur?

Model artık sabit süre çalışmak yerine, kabin hedefe ulaştığında durur ve ulaşma süresini raporlar. Ulaşma ölçütü kabin sensör ortalamasının **setpoint − 0,2 K = 19,8 °C**'ye ulaşmasıdır. 0,2 K, kontrolcünün ısıtma talebini kapattığı histerezis eşiğidir: kontrolcü 19,8 °C'yi "hedefe ulaştım" diye kabul eder.



Şekil 8 – Senaryo 1 (−10 °C dış hava, 0 °C başlangıç, 40 yolcu): üç farklı HVH gücü için kabin havası. Eğriler, modelin simülasyonu durdurduğu 19,8 °C anında biter.

HVH gücü	18 °C'ye	19,8 °C'ye (hedef)	Not
30 kW (mevcut)	208 dk	**384 dk ≈ 6,4 saat**	ısıtma fazlası ≈ 1 kW
40 kW	32 dk	59 dk	fazla ≈ 10 kW
50 kW	11 dk	17 dk	
60 kW	7 dk	10 dk	
80 kW	4,6 dk	5,8 dk	

5.1 30 kW ile neden bu kadar uzun?

Kabin 20 °C'deyken dışarıya kaybettiği ısı 1 200 W/K × 30 K = **36 kW**'tır. Isıtıcı (28,5 kW suya), ön ısıtıcı (4,5 kW) ve yolcular (4 kW) toplam ≈ **37 kW** verir. Isıtma gücü kayıpları ancak ≈1 kW aşar; bu küçük fazlayla 5 MJ/K'lik iç yapıyı ısıtmak saatler sürer. 40 kW'a çıkıldığında fazla ≈10 kW olur ve süre bir saate iner. Mühendislik sonucu: bu kabin kayıp katsayısıyla 30 kW, −10 °C için sınırdadır.

Doğrulama notu. Bu bölümdeki sayılar, modeldeki denklemlerin ve kontrol/güvenlik mantığının birebir Python kopyasıyla (sabit adımlı entegrasyon, dt = 0,05 s) elde edilmiştir. Simulink sonuçları çözücü farkı nedeniyle küçük sapmalar gösterebilir; kesin değerler için Results bloğundaki **Display_Time_to_Setpoint_min** okunmalıdır.

5.2 Sonucu en çok etkileyen parametreler

- **P_HVH_nominal_W** – ısıtma fazlasını doğrudan belirler (en güçlü etki).
- **cabin_ambient_UA_W_K** – dış kayıp; yalıtım iyileştirmesi kadar önemlidir.
- **cabin_structure_thermal_capacity_J_K** ve **cabin_air_structure_UA_W_K** – yavaş durumun zaman sabitini belirler (varsayım, kalibre edilmeli).
- **passengers** – 40 yolcu 4 kW demektir; boş otobüs çok daha yavaş ısınır.
- **Ön ısıtma** (preheater_mode = cold_start_preheat veya depoda şebekeden ön ısıtma) – gerçek eCoach'larda soğuk sabah problemi böyle çözülür.

6. Basitleştirmeler ve sınırlar

- **Su 20 °C'den, kabin 0 °C'den başlar.** Gece −10 °C'de bekleyen bir otobüste su da soğuk olurdu; bu, başlangıçta modele bir miktar "bedava" ısı verir (fluid_initial_temperature_K ile değiştirilebilir).
- **Borular adyabatiktir:** dışarıya boru ısı kaybı yoktur; yalnızca boru duvarının ısıl kütlesi vardır.
- **Glikol özellikleri sabittir:** gerçekte viskozite soğukta birkaç kat artar, pompa debisi düşer.
- **Tek kabin zonu:** ön–arka gerçek sıcaklık farkı yoktur; sensör ofsetleri sabittir.
- **Ara basınç noktaları yaklaşıktır,** yalnızca gösterim amaçlıdır.
- **Varsayım olan parametreler:** pompa shut-off oranı (1,5), ısıtma pompası nominal değerleri, hava–yapı UA'sı (800 W/K), frontbox hava tarafı C'si, metal kütleler, sensör zaman sabitleri ve ofsetleri, rampa hızları, arıza eşikleri ve süreleri, derating aralığı. Gerçek ölçüm verisiyle ilk kalibre edilmesi gerekenler bunlardır.

Ek A – Vektör sinyallerin eleman sıraları

Scope'ları ve log verisini okurken gereken sıralar:

T_water (17 eleman)

#	Nokta	Kaynak	#	Nokta	Kaynak
1	Pompa giriş	x1	10	Konvektör dönüş	banka karışımı
2	Pompa çıkış	x1	11	Ön ısıtıcı giriş	x3
3	HVH giriş	x1	12	Ön ısıtıcı çıkış	x12
4	HVH çıkış	x2	13	Konvektör sol 1. ara	x6
5	Ana gidiş	x3	14	Konvektör sol 2. ara	x7
6	Ana dönüş (birleşim)	anlık karışım	15	Konvektör sağ 1. ara	x9
7	Frontbox giriş	x3	16	Konvektör sağ 2. ara	x10
8	Frontbox çıkış	kol karışımı	17	Frontbox orta nokta	x3 / x4 (seri)
9	Konvektör gidiş	x3			

mdot (5) ve actuator_pos (6)

#	mdot_kg_s	actuator_pos
1	Ana döngü	Ana pompa
2	Frontbox tüketici	Bypass vanası
3	Konvektör bankası	Isıtma pompası
4	Ana bypass	Frontbox 3 yollu vana
5	Ön ısıtıcı	Konvektör 2 yollu vana
6		Konvektör 3 yollu vana

Komutlar (11) ve arızalar (10)

#	Komut (ctrl_cmd / safe_cmd)	faults
1	heater_enable	overtemp
2	heater_power_cmd	low_flow
3	main_pump_speed_cmd	sensor
4	heating_pump_speed_cmd	pressure
5	frontbox_valve_cmd	pump
6	convector_2way_valve_cmd	freeze
7	branch_3way_valve_cmd	valve mismatch
8	bypass_valve_cmd	cabin overtemp
9	preheater_enable	critical (herhangi bir latch)
10	preheater_power_cmd	any
11	frontbox_fan_cmd	

safety_meas (15)

#	İçerik	#	İçerik
1	HVH çıkış [°C]	9	Kabin ortalaması [°C]
2	HVH giriş	10	Frontbox vana konumu
3	Ana gidiş	11	2 yollu vana konumu
4	Ana dönüş	12	3 yollu vana konumu
5	Ana debi	13	Bypass vana konumu
6	Pompa giriş basıncı	14	Ana pompa konumu
7	Pompa çıkış basıncı	15	Sensör geçerli (1/0)
8	Gidiş basıncı		

Ek B – Kendi başına sinyal izleme

- Simulink'te herhangi bir hatta sağ tık → **Log Selected Signals**; simülasyondan sonra **Simulation Data Inspector**'da grafiği çıkar.
- Plant içindeki **dT_dt** hattını loglarsan 12 su düğümünün türevlerini görürsün: 1/s'ye giren değerin ta kendisi.
- Parametre değiştirmek için sarı **Parameters** bloğuna çift tıkla, değeri değiştir, OK, ardından Run.
- Modeli sıfırdan kurmak için: rebuild_model = true; eCoach_HVAC_model (pencere varsayılanlara döner).